

Université de La Champagne

Propriedades dos Sistemas de Tempo Contínuo

Linearidade e Invariância ao Tempo

por G. Araribóia

Sumário

1	Introdução	3
2	Linearidade	3
2.1	Homogeneidade	4
2.2	Aditividade	4
2.3	Teste de linearidade (Superposição)	4
2.4	Uma consequência importante	4
3	Invariância ao tempo	5
3.1	Interpretação física de $y(t - t_0)$	5
3.2	Teste de invariância ao tempo	6
3.3	Interpretação física	6
4	Sistemas Lineares e Invariantes ao tempo	7
5	Exercícios	7
5.1	Exercício 19 – Classificação completa	8
5.2	Exercício 20 – Interpretação física	9
5.3	Desafio	9
6	Resolução dos Exercícios	10
6.1	Exercício 1	10
6.2	Exercício 2	10
6.3	Exercício 3	11
6.4	Exercício 4	12
6.5	Exercício 5	12
6.6	Exercício 6	13
6.7	Exercício 7	13

6.8	Exercício 8	14
6.9	Exercício 9	14
6.10	Exercício 10	15
6.11	Exercício 11	15
6.12	Exercício 12	15
6.13	Exercício 13	16
6.14	Exercício 14	17
6.15	Exercício 15	17
6.16	Exercício 16	17
6.17	Exercício 17	18
6.18	Exercício 18	19
7	Resolução do Exercício 19	19
8	Resolução do Exercício 20	19
9	Resolução do Desafio	20
10	Quadro-Resumo	21
11	Ideia Fundamental	22

1 Introdução

Considere um sistema de tempo contínuo representado por

$$y(t) = \mathcal{S}\{x(t)\}. \quad (1)$$

em que $x(t)$ representa a entrada, $y(t)$ representa a saída e $\mathcal{S}\{\cdot\}$ representa a operação realizada pelo sistema.

Entre as propriedades mais importantes dos sistemas estão:

- linearidade;
- invariância ao tempo.

Essas duas propriedades são independentes. Portanto, um sistema pode ser:

- linear e invariante ao tempo;
- linear e variante ao tempo;
- não linear e invariante ao tempo;
- não linear e variante ao tempo.

A combinação de linearidade e invariância ao tempo resulta na classe de sistemas denominada **LIT** (Linear e Invariante ao Tempo), ou **LTI** (*Linear Time-Invariant*).

Os sistemas LIT possuem importância fundamental em Sinais e Sistemas, pois podem ser completamente caracterizados por sua resposta ao impulso.

2 Linearidade

Um sistema é linear quando obedece ao princípio da superposição.

Considere duas entradas $x_1(t)$ e $x_2(t)$, produzindo as respectivas saídas

$$y_1(t) = \mathcal{S}\{x_1(t)\} \quad (2)$$

e

$$y_2(t) = \mathcal{S}\{x_2(t)\}. \quad (3)$$

O sistema é linear se, para quaisquer constantes a e b ,

$$\boxed{\mathcal{S}\{ax_1(t) + bx_2(t)\} = a\mathcal{S}\{x_1(t)\} + b\mathcal{S}\{x_2(t)\}} \quad (4)$$

Essa condição resulta de duas propriedades:

1. **homogeneidade**;
2. **aditividade**.

2.1 Homogeneidade

A propriedade de **homogeneidade** estabelece que, se a entrada for multiplicada por uma constante, a saída também será multiplicada pela mesma constante:

$$\boxed{\mathcal{S}\{ax(t)\} = a\mathcal{S}\{x(t)\}} \quad (5)$$

Por exemplo, se

$$y(t) = 3x(t), \quad (6)$$

então

$$\mathcal{S}\{ax(t)\} = 3ax(t) = ay(t). \quad (7)$$

Portanto, o **sistema é homogêneo**.

2.2 Aditividade

A propriedade de **aditividade** estabelece que a resposta à soma de duas entradas deve ser igual à soma das respostas individuais:

$$\boxed{\mathcal{S}\{x_1(t) + x_2(t)\} = \mathcal{S}\{x_1(t)\} + \mathcal{S}\{x_2(t)\}} \quad (8)$$

Assim, **homogeneidade** e **aditividade** podem ser combinadas no teste de **superposição**.

2.3 Teste de linearidade (Superposição)

Para verificar a linearidade de um sistema, utiliza-se diretamente:

$$\boxed{\mathcal{S}\{ax_1(t) + bx_2(t)\} \stackrel{?}{=} a\mathcal{S}\{x_1(t)\} + b\mathcal{S}\{x_2(t)\}} \quad (9)$$

Se a igualdade for válida para quaisquer $x_1(t)$, $x_2(t)$, a e b , o **sistema é linear**.

Caso contrário, o **sistema é não linear**.

2.4 Uma consequência importante

Todo sistema linear deve satisfazer

$$\boxed{\mathcal{S}\{0\} = 0.} \quad (10)$$

Portanto, se a **entrada nula** produzir uma **saída diferente de zero**, o **sistema não pode ser linear**.

Por exemplo,

$$y(t) = x(t) + 5. \quad (11)$$

Para $x(t) = 0$,

$$y(t) = 5. \quad (12)$$

Logo,

$$\mathcal{S}\{0\} = 5 \neq 0, \quad (13)$$

e o sistema é não linear.

3 Invariância ao tempo

A invariância ao tempo está relacionada ao comportamento do sistema quando a entrada é deslocada ao tempo.

Considere

$$y(t) = \mathcal{S}\{x(t)\}. \quad (14)$$

Agora atrasamos a entrada de t_0 :

$$x(t) \longrightarrow x(t - t_0). \quad (15)$$

Se o sistema for invariante ao tempo, a nova saída deverá ser simplesmente a saída original atrasada de t_0 :

$$\boxed{\mathcal{S}\{x(t - t_0)\} = y(t - t_0)} \quad (16)$$

Essa é a condição fundamental de invariância ao tempo.

3.1 Interpretação física de $y(t - t_0)$

A expressão

$$y(t - t_0) \quad (17)$$

representa a mesma forma de onda de $y(t)$ deslocada para a direita no eixo do tempo por t_0 .

Assim,

$$\boxed{y(t - t_0) \implies \text{atraso de } t_0} \quad (18)$$

Por exemplo, se uma determinada característica de $y(t)$ ocorre em $t = 5$ s, então em $y(t - 3)$ essa característica ocorrerá em

$$t = 8 \text{ s}. \quad (19)$$

A forma do sinal não é modificada; apenas sua posição no eixo do tempo é alterada.

Analogamente,

$$\boxed{y(t + t_0) \implies \text{avanço de } t_0.} \quad (20)$$

3.2 Teste de invariância ao tempo

O teste pode ser realizado em duas etapas.

Etapa 1 – deslocar a entrada

Substitui-se

$$x(t) \rightarrow x(t - t_0) \quad (21)$$

na expressão do sistema.

Obtém-se uma nova saída, que chamaremos de $z(t)$:

$$z(t) = \mathcal{S}\{x(t - t_0)\}. \quad (22)$$

Etapa 2 – deslocar a saída original

Calcula-se

$$y(t - t_0). \quad (23)$$

Finalmente, compara-se:

$$\boxed{z(t) \stackrel{?}{=} y(t - t_0)} \quad (24)$$

Se forem iguais, o sistema é invariante ao tempo.

Se forem diferentes, o sistema é variante ao tempo.

3.3 Interpretação física

Considere

$$x(t) \longrightarrow \boxed{\mathcal{S}} \longrightarrow y(t). \quad (25)$$

Se a entrada for atrasada:

$$x(t - t_0) \longrightarrow \boxed{\mathcal{S}} \longrightarrow y(t - t_0), \quad (26)$$

o sistema não altera sua resposta devido ao instante em que o sinal foi aplicado.

Em outras palavras:

Se o sistema é invariante ao tempo, atrasar a entrada apenas atrasa a saída pelo mesmo intervalo de tempo.

4 Sistemas Lineares e Invariantes ao tempo

Um sistema simultaneamente linear e invariante ao tempo é denominado sistema LIT ou LTI.

$$\boxed{\text{LIT} = \text{Linear} + \text{Invariante ao tempo}} \quad (27)$$

Esses sistemas são particularmente importantes porque sua resposta pode ser determinada a partir da resposta ao impulso $h(t)$.

Para um sistema LIT,

$$y(t) = x(t) * h(t), \quad (28)$$

ou, explicitamente,

$$\boxed{y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau.} \quad (29)$$

Essa expressão é a operação de convolução.

5 Exercícios

Para cada sistema abaixo, determine se ele é:

1. linear ou não linear;
2. invariante ou variante ao tempo.

Justifique matematicamente sua resposta.

Exercício 1.

$$y(t) = 4x(t). \quad (30)$$

Exercício 2.

$$y(t) = \frac{dx(t)}{dt}. \quad (31)$$

Exercício 3.

$$y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau. \quad (32)$$

Exercício 4.

$$y(t) = x(t - 3). \quad (33)$$

Exercício 5.

$$y(t) = x(t) + x(t - 2). \quad (34)$$

Exercício 6.

$$y(t) = t x(t). \quad (35)$$

Exercício 7.

$$y(t) = x^2(t). \quad (36)$$

Exercício 8.

$$y(t) = |x(t)|. \quad (37)$$

Exercício 9.

$$y(t) = x(t - 1) + 2x(t). \quad (38)$$

Exercício 10.

$$y(t) = t^2 x(t). \quad (39)$$

Exercício 11.

$$y(t) = \cos[x(t)]. \quad (40)$$

Exercício 12.

$$y(t) = t \frac{dx(t)}{dt}. \quad (41)$$

Exercício 13.

$$y(t) = x(2t). \quad (42)$$

Exercício 14.

$$y(t) = x(t + 2). \quad (43)$$

Exercício 15.

$$y(t) = 3x(t - 2) - 2x(t + 1). \quad (44)$$

Exercício 16.

$$y(t) = x(t) + 5. \quad (45)$$

Exercício 17.

$$y(t) = \int_{t-1}^t x(\tau) d\tau. \quad (46)$$

Exercício 18.

$$y(t) = 2x(t) + 3x(t - 1) - t x(t). \quad (47)$$

5.1 Exercício 19 – Classificação completa

Classifique cada sistema quanto à:

- linearidade;
- invariância ao tempo;
- memória.

$$(a) \quad y(t) = x(t - 2), \quad (48)$$

$$(b) \quad y(t) = tx(t), \quad (49)$$

$$(c) \quad y(t) = x^2(t), \quad (50)$$

$$(d) \quad y(t) = \frac{dx(t)}{dt}, \quad (51)$$

$$(e) \quad y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau, \quad (52)$$

$$(f) \quad y(t) = x(t) + x(t - 1). \quad (53)$$

5.2 Exercício 20 – Interpretação física

Considere um sistema que transforma uma entrada $x(t)$ em uma saída $y(t)$.

A entrada é atrasada de 3 s:

$$x(t) \rightarrow x(t - 3). \quad (54)$$

A nova saída é $z(t)$.

- Se o sistema for invariante ao tempo, escreva $z(t)$ em função de $y(t)$.
- Explique fisicamente o significado de sua resposta.
- O que pode acontecer se o sistema for variante ao tempo?

5.3 Desafio

Considere o sistema

$$\boxed{y(t) = x(t) \cos(t) + x(t - 1)}. \quad (55)$$

Determine, utilizando os testes matemáticos, se o sistema é linear e se é invariante ao tempo.

Para a invariância ao tempo, faça obrigatoriamente as duas etapas:

- determine a saída produzida por $x(t - t_0)$;
- determine $y(t - t_0)$;
- compare os dois resultados.

6 Resolução dos Exercícios

6.1 Exercício 1

$$y(t) = 4x(t). \quad (56)$$

Linearidade

$$\mathcal{S}\{ax_1(t) + bx_2(t)\} = 4[ax_1(t) + bx_2(t)] \quad (57)$$

$$= a[4x_1(t)] + b[4x_2(t)]. \quad (58)$$

Logo, o sistema é linear.

Invariância ao tempo

Para a entrada $x(t - t_0)$,

$$z(t) = 4x(t - t_0). \quad (59)$$

Por outro lado,

$$y(t - t_0) = 4x(t - t_0). \quad (60)$$

Portanto,

$$z(t) = y(t - t_0). \quad (61)$$

Conclusão: linear e invariante ao tempo.

6.2 Exercício 2

$$y(t) = \frac{dx(t)}{dt}. \quad (62)$$

Linearidade

$$\mathcal{S}\{ax_1 + bx_2\} = \frac{d}{dt}[ax_1 + bx_2] \quad (63)$$

$$= a\frac{dx_1}{dt} + b\frac{dx_2}{dt}. \quad (64)$$

Logo, é linear.

Invariância ao tempo

$$z(t) = \frac{d}{dt}x(t - t_0) \quad (65)$$

$$= x'(t - t_0). \quad (66)$$

Além disso,

$$y(t - t_0) = x'(t - t_0). \quad (67)$$

Logo, é invariante ao tempo.

Conclusão: linear e invariante ao tempo.

6.3 Exercício 3

$$y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau. \quad (68)$$

Linearidade

$$\mathcal{S}\{ax_1 + bx_2\} = \int_{-\infty}^t [ax_1(\tau) + bx_2(\tau)] d\tau \quad (69)$$

$$= a \int_{-\infty}^t x_1(\tau) d\tau + b \int_{-\infty}^t x_2(\tau) d\tau. \quad (70)$$

Logo, é linear.

Invariância ao tempo

$$z(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau - t_0) d\tau. \quad (71)$$

Com

$$u = \tau - t_0, \quad (72)$$

resulta

$$z(t) = \int_{-\infty}^{t-t_0} x(u) du. \quad (73)$$

Como

$$y(t - t_0) = \int_{-\infty}^{t-t_0} x(u) du, \quad (74)$$

temos

$$z(t) = y(t - t_0). \quad (75)$$

Conclusão: linear e invariante ao tempo.

6.4 Exercício 4

$$y(t) = x(t - 3). \quad (76)$$

Linearidade

$$\mathcal{S}\{ax_1 + bx_2\} = ax_1(t - 3) + bx_2(t - 3). \quad (77)$$

Logo, é linear.

Invariância

$$z(t) = x(t - t_0 - 3) \quad (78)$$

e

$$y(t - t_0) = x(t - t_0 - 3). \quad (79)$$

Logo, é invariante.

Conclusão: linear e invariante ao tempo.

6.5 Exercício 5

$$y(t) = x(t) + x(t - 2). \quad (80)$$

O sistema é uma combinação linear de versões deslocadas da entrada.

$$\mathcal{S}\{ax_1 + bx_2\} = a\mathcal{S}\{x_1\} + b\mathcal{S}\{x_2\}. \quad (81)$$

Logo, é linear.

Para a entrada deslocada:

$$z(t) = x(t - t_0) + x(t - t_0 - 2). \quad (82)$$

Enquanto

$$y(t - t_0) = x(t - t_0) + x(t - t_0 - 2). \quad (83)$$

Logo, é invariante.

Conclusão: linear e invariante ao tempo.

6.6 Exercício 6

$$y(t) = tx(t). \quad (84)$$

Linearidade

$$\mathcal{S}\{ax_1 + bx_2\} = t[ax_1 + bx_2] = a(tx_1) + b(tx_2). \quad (85)$$

Logo, é linear.

Invariância

Com a entrada deslocada,

$$z(t) = tx(t - t_0). \quad (86)$$

Entretanto,

$$y(t - t_0) = (t - t_0)x(t - t_0). \quad (87)$$

Como essas expressões são diferentes em geral,

$$z(t) \neq y(t - t_0). \quad (88)$$

Conclusão: linear e variante ao tempo.

6.7 Exercício 7

$$y(t) = x^2(t). \quad (89)$$

Linearidade

$$\mathcal{S}\{ax(t)\} = a^2x^2(t). \quad (90)$$

Para um sistema linear deveria ocorrer

$$a\mathcal{S}\{x(t)\} = ax^2(t). \quad (91)$$

Como essas expressões não são iguais em geral, o sistema não é linear.

Invariância

$$z(t) = [x(t - t_0)]^2 \quad (92)$$

e

$$y(t - t_0) = [x(t - t_0)]^2. \quad (93)$$

Logo, é invariante ao tempo.

Conclusão: não linear e invariante ao tempo.

6.8 Exercício 8

$$y(t) = |x(t)|. \quad (94)$$

Como

$$\mathcal{S}\{ax(t)\} = |a||x(t)|, \quad (95)$$

em geral

$$|a||x(t)| \neq a|x(t)|. \quad (96)$$

Logo, o sistema não é linear.

Para a entrada deslocada,

$$z(t) = |x(t - t_0)| \quad (97)$$

e

$$y(t - t_0) = |x(t - t_0)|. \quad (98)$$

Logo, é invariante.

Conclusão: não linear e invariante ao tempo.

6.9 Exercício 9

$$y(t) = x(t - 1) + 2x(t). \quad (99)$$

Linearidade

$$\mathcal{S}\{ax_1 + bx_2\} = a[x_1(t - 1) + 2x_1(t)] \quad (100)$$

$$+ b[x_2(t - 1) + 2x_2(t)]. \quad (101)$$

Logo, é linear.

Invariância

$$z(t) = x(t - t_0 - 1) + 2x(t - t_0) \quad (102)$$

e

$$y(t - t_0) = x(t - t_0 - 1) + 2x(t - t_0). \quad (103)$$

Logo, é invariante.

Conclusão: linear e invariante ao tempo.

6.10 Exercício 10

$$y(t) = t^2 x(t). \quad (104)$$

O sistema é linear porque

$$\mathcal{S}\{ax_1 + bx_2\} = a\mathcal{S}\{x_1\} + b\mathcal{S}\{x_2\}. \quad (105)$$

Porém,

$$z(t) = t^2 x(t - t_0) \quad (106)$$

enquanto

$$y(t - t_0) = (t - t_0)^2 x(t - t_0). \quad (107)$$

Logo, é variante ao tempo.

Conclusão: linear e variante ao tempo.

6.11 Exercício 11

$$y(t) = \cos[x(t)]. \quad (108)$$

Como

$$\mathcal{S}\{ax(t)\} = \cos[ax(t)] \quad (109)$$

não é, em geral, igual a

$$a \cos[x(t)], \quad (110)$$

o sistema não é linear.

Entretanto,

$$z(t) = \cos[x(t - t_0)] \quad (111)$$

e

$$y(t - t_0) = \cos[x(t - t_0)]. \quad (112)$$

Logo, é invariante.

Conclusão: não linear e invariante ao tempo.

6.12 Exercício 12

$$y(t) = t \frac{dx(t)}{dt}. \quad (113)$$

$$\mathcal{S}\{ax_1 + bx_2\} = t \frac{d}{dt}(ax_1 + bx_2) \quad (114)$$

$$= at \frac{dx_1}{dt} + bt \frac{dx_2}{dt}. \quad (115)$$

Logo, é linear.

Para a entrada deslocada,

$$z(t) = tx'(t - t_0). \quad (116)$$

Por outro lado,

$$y(t - t_0) = (t - t_0)x'(t - t_0). \quad (117)$$

Logo, o sistema é variante ao tempo.

Conclusão: linear e variante ao tempo.

6.13 Exercício 13

$$y(t) = x(2t). \quad (118)$$

Linearidade

$$\mathcal{S}\{ax_1 + bx_2\} = ax_1(2t) + bx_2(2t). \quad (119)$$

Logo, é linear.

Invariância

Para a entrada deslocada:

$$z(t) = x(2t - t_0). \quad (120)$$

Por outro lado,

$$y(t - t_0) = x[2(t - t_0)] \quad (121)$$

$$= x(2t - 2t_0). \quad (122)$$

Logo,

$$z(t) \neq y(t - t_0) \quad (123)$$

em geral.

Conclusão: linear e variante ao tempo.

6.14 Exercício 14

$$y(t) = x(t + 2). \quad (124)$$

O deslocamento da entrada é uma operação linear.

Para a entrada deslocada,

$$z(t) = x(t - t_0 + 2). \quad (125)$$

Além disso,

$$y(t - t_0) = x(t - t_0 + 2). \quad (126)$$

Logo, é invariante.

Conclusão: linear e invariante ao tempo.

6.15 Exercício 15

$$y(t) = 3x(t - 2) - 2x(t + 1). \quad (127)$$

O sistema é linear porque é uma combinação linear de versões deslocadas da entrada.

Com entrada deslocada:

$$z(t) = 3x(t - t_0 - 2) - 2x(t - t_0 + 1). \quad (128)$$

Por outro lado,

$$y(t - t_0) = 3x(t - t_0 - 2) - 2x(t - t_0 + 1). \quad (129)$$

Logo, é invariante.

Conclusão: linear e invariante ao tempo.

6.16 Exercício 16

$$y(t) = x(t) + 5. \quad (130)$$

Para entrada nula,

$$x(t) = 0, \quad (131)$$

resulta

$$y(t) = 5. \quad (132)$$

Portanto,

$$\mathcal{S}\{0\} = 5 \neq 0. \quad (133)$$

Logo, o sistema não é linear.

Entretanto,

$$z(t) = x(t - t_0) + 5 \quad (134)$$

e

$$y(t - t_0) = x(t - t_0) + 5. \quad (135)$$

Logo, é invariante.

Conclusão: não linear e invariante ao tempo.

6.17 Exercício 17

$$y(t) = \int_{t-1}^t x(\tau) d\tau. \quad (136)$$

A integral é uma operação linear. Portanto, o sistema é linear.

Para a entrada deslocada:

$$z(t) = \int_{t-1}^t x(\tau - t_0) d\tau. \quad (137)$$

Usando

$$u = \tau - t_0, \quad (138)$$

obtemos

$$z(t) = \int_{t-t_0-1}^{t-t_0} x(u) du. \quad (139)$$

Como

$$y(t - t_0) = \int_{t-t_0-1}^{t-t_0} x(u) du, \quad (140)$$

temos

$$z(t) = y(t - t_0). \quad (141)$$

Logo, é invariante.

Como a saída depende dos valores da entrada no intervalo

$$t - 1 \leq \tau \leq t, \quad (142)$$

o sistema possui memória.

Conclusão: linear, invariante ao tempo e com memória.

6.18 Exercício 18

$$y(t) = 2x(t) + 3x(t - 1) - tx(t). \quad (143)$$

O sistema é linear porque todos os termos são lineares em $x(t)$.

Para a entrada deslocada:

$$z(t) = 2x(t - t_0) + 3x(t - t_0 - 1) - tx(t - t_0). \quad (144)$$

Entretanto,

$$y(t - t_0) = 2x(t - t_0) + 3x(t - t_0 - 1) \quad (145)$$

$$- (t - t_0)x(t - t_0). \quad (146)$$

Logo,

$$z(t) \neq y(t - t_0). \quad (147)$$

Conclusão: linear e variante ao tempo.

7 Resolução do Exercício 19

Sistema	Linear	Invariante	Memória
$y(t) = x(t - 2)$	Sim	Sim	Sim
$y(t) = tx(t)$	Sim	Não	Não
$y(t) = x^2(t)$	Não	Sim	Não
$y(t) = x'(t)$	Sim	Sim	Sim
$y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$	Sim	Sim	Sim
$y(t) = x(t) + x(t - 1)$	Sim	Sim	Sim

8 Resolução do Exercício 20

A entrada é atrasada de 3 s:

$$x(t) \rightarrow x(t - 3). \quad (148)$$

Se o sistema for invariante ao tempo,

$$\boxed{z(t) = y(t - 3)}. \quad (149)$$

Fisicamente, isso significa que a mesma resposta ocorre três segundos mais tarde.

Por exemplo, se uma característica da resposta original ocorre em

$$t = 5 \text{ s}, \quad (150)$$

na nova resposta ocorrerá em

$$t = 8 \text{ s}. \quad (151)$$

A forma da resposta permanece inalterada.

Se o sistema for variante ao tempo, em geral,

$$z(t) \neq y(t - 3). \quad (152)$$

Nesse caso, o atraso da entrada pode alterar a forma ou outras características da resposta.

9 Resolução do Desafio

Considere

$$\boxed{y(t) = x(t) \cos(t) + x(t - 1)}. \quad (153)$$

Linearidade

Considere a entrada

$$x(t) = ax_1(t) + bx_2(t). \quad (154)$$

Aplicando o sistema:

$$\mathcal{S}\{ax_1 + bx_2\} = [ax_1(t) + bx_2(t)] \cos(t) \quad (155)$$

$$+ ax_1(t - 1) + bx_2(t - 1). \quad (156)$$

Distribuindo,

$$\mathcal{S}\{ax_1 + bx_2\} = a[x_1(t) \cos(t) + x_1(t - 1)] \quad (157)$$

$$+ b[x_2(t) \cos(t) + x_2(t - 1)]. \quad (158)$$

Portanto,

$$\mathcal{S}\{ax_1 + bx_2\} = a\mathcal{S}\{x_1\} + b\mathcal{S}\{x_2\}. \quad (159)$$

Logo,

$$\boxed{\text{O sistema é linear.}} \quad (160)$$

Invariância ao tempo

Primeiro, aplicamos a entrada deslocada:

$$x(t) \rightarrow x(t - t_0). \quad (161)$$

A saída correspondente é

$$z(t) = x(t - t_0) \cos(t) + x(t - t_0 - 1). \quad (162)$$

Agora deslocamos a saída original:

$$y(t - t_0) = x(t - t_0) \cos(t - t_0) \quad (163)$$

$$+ x(t - t_0 - 1). \quad (164)$$

Comparando:

$$z(t) = x(t - t_0) \cos(t) + x(t - t_0 - 1) \quad (165)$$

com

$$y(t - t_0) = x(t - t_0) \cos(t - t_0) + x(t - t_0 - 1), \quad (166)$$

observa-se que

$$\cos(t) \neq \cos(t - t_0) \quad (167)$$

em geral.

Portanto,

$$z(t) \neq y(t - t_0). \quad (168)$$

Logo,

O sistema é variante ao tempo.

(169)

A dependência explícita em t , presente no termo

$$x(t) \cos(t), \quad (170)$$

é responsável pela perda da invariância ao tempo.

10 Quadro-Resumo

Os principais testes podem ser resumidos da seguinte maneira.

Propriedade	Teste
Linearidade	$\mathcal{S}\{ax_1(t) + bx_2(t)\} = a\mathcal{S}\{x_1(t)\} + b\mathcal{S}\{x_2(t)\}$
Invariância ao tempo	$\mathcal{S}\{x(t - t_0)\} = y(t - t_0)$
Linear e invariante ao tempo	Sistema LIT: simultaneamente linear e invariante ao tempo

11 Ideia Fundamental

A diferença conceitual entre as duas propriedades pode ser resumida por:

$$\boxed{\text{Linearidade} \implies \text{como o sistema responde à combinação das entradas}} \quad (171)$$

enquanto

$$\boxed{\text{Invariância ao tempo} \implies \text{como o sistema responde ao deslocamento temporal da entrada}} \quad (172)$$

Assim, para analisar um sistema de tempo contínuo,

$$y(t) = \mathcal{S}\{x(t)\}, \quad (173)$$

podemos seguir sempre o procedimento:

1. testar a linearidade;
2. deslocar a entrada para $x(t - t_0)$;
3. calcular a nova saída $z(t)$;
4. calcular $y(t - t_0)$;
5. comparar $z(t)$ e $y(t - t_0)$.

A condição

$$\boxed{\mathcal{S}\{x(t - t_0)\} = y(t - t_0)} \quad (174)$$

é, portanto, a expressão matemática da ideia física:

Atrasar a entrada de um sistema invariante ao tempo simplesmente atrasa sua saída pelo mesmo intervalo de tempo.